# Práctica 1

link github:

https://github.com/karilu0v/PMDM-UT1-ElisabethMolinaRebollo2.git

# 1 Obtener el proyecto

## Cómo has obtenido el proyecto

El proyecto lo he obtenido creando un nuevo repositorio a través del previamente obtenido por parte del profesor. Posteriormente, inicio sesión de GitHub dentro del IDE de Android Studio para poder clonarlo directamente ahí desde la opción que ofrece la aplicación. Entonces, ya puedo modificar lo que hay dentro de mi repositorio.

## Problemas

El primer problema que encontré fue el hecho de que la versión del Android Studio que se encontraba en el ordenador de clase no era compatible con el proyecto así que tuve que instalarme la nueva versión.

El segundo problema que tuve se trató de que mi repositorio no contenía aquello que nos había pasado el profesor, por lo que tuve que volver a crear el repositorio de nuevo.

## Sincronización Inicial

Todo lo que observé fue que en la esquina derecha el IDE mostraba una barra azul de carga mientras realizaba dicha configuración inicial al abrir el repositorio.

# 2 Preparación del Entorno de Ejecución

## Dispositivo utilizado

El dispositivo el cual he usado se trata de un Medium phone.

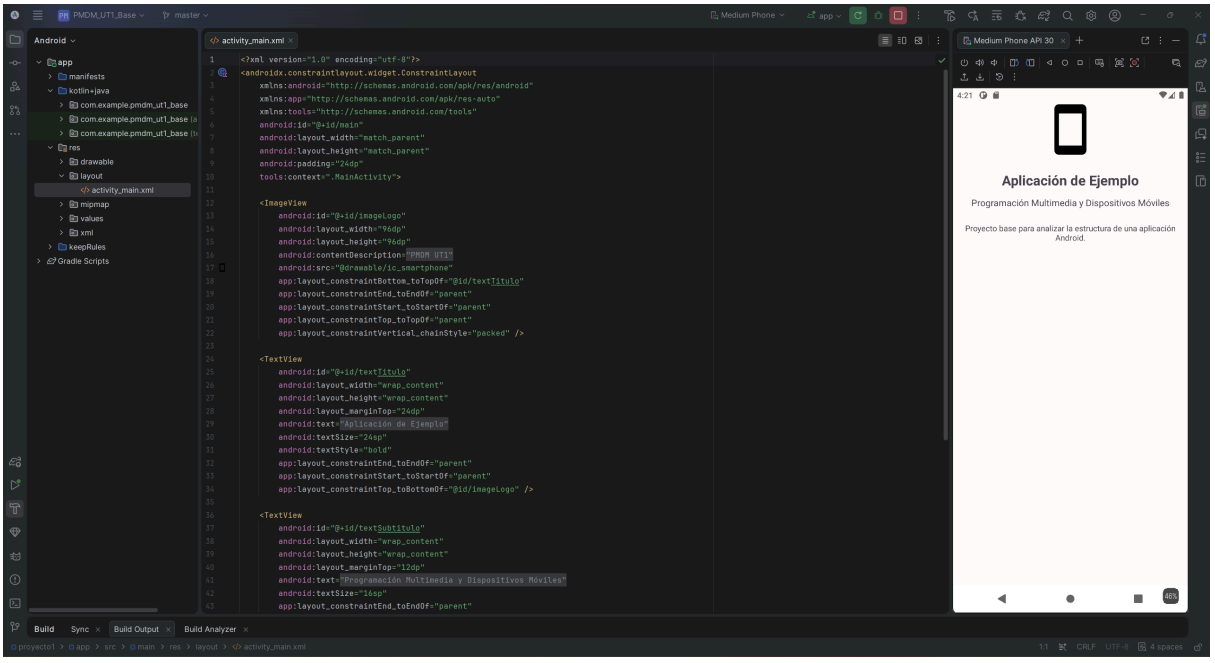
# Api del dispositivo

El dispositivo usado cuenta con una API 30.

# Pasos para ejecutar la aplicación

Primero he empezado la emulación del dispositivo dentro de device manager, el cual aparece encendido en running devices. A continuación, le doy a la flecha que aparece al lado de app en el apartado de arriba del IDE y así la aplicación se ejecuta en la emulación

# Captura




# 3. Analizar la estructura del proyecto

Localiza los siguientes elementos y explica brevemente cuál es su función:

| Elemento | Función |
|---|---|
| `MainActivity.kt` | La actividad principal de una aplicación |
| `activity_main.xml` | Define el layout de la pantalla principal |
| `strings.xml` | Guarda todas las cadenas de caracteres utilizadas en la aplicación |
| `AndroidManifest.xml` | Es el archivo de configuración esencial que describe los componentes del sistema. |

| Elemento | Función |
| --- | --- |
| carpeta `drawable` | Contiene recursos gráficos |
| carpeta `mipmap` | Guarda iconos de lanzamiento |
| `build.gradle.kts` del módulo `app` | Define la configuración de compilación específica de la app |

Además, responde:

1. ¿Cuál es la clase principal de la aplicación y en qué archivo se encuentra?

   La clase principal es `MainActivity` y se encuentra en el archivo `MainActivity.kt` .

2. ¿Qué archivo define la interfaz que muestra `MainActivity`? ¿Cómo se relaciona con ella?

   La interfaz es definida por `activity_main.xml` la cual se relaciona con `MainActivity` debido a que `MainActivity` se trata del comportamiento de la pantalla y `activity_main.xml` es su estructura visual.

3. ¿Dónde se almacenan los textos utilizados por la aplicación? Pon un ejemplo del proyecto.

   Se almacenan en el archivo `res/values/strings.xml` .

   Un ejemplo sería el siguiente:

   ```
   <string name="app_name">PMDM UT1</string>
   ```

4. ¿Dónde se declara `MainActivity` como componente de la aplicación?

   Se declara dentro del archivo `AndroidManifest.xml` .

5. ¿Dónde se localiza la variable `minSdk` , qué valor tiene y qué significa?

   Se encuentra en el archivo `build.gradle.kts` , dentro del bloque `defaultConfig` . Esta variable indica el nivel mínimo de API requerido por la aplicación

6. ¿Qué diferencia hay entre los recursos almacenados en `drawable` y `mipmap` en este proyecto?

   La diferencia entre esos recursos se trata de que `drawable` contiene recursos gráficos de uso general mientras que `mipmap` se usa para almacenar los iconos de lanzamiento de la aplicación.

# Dificultad de archivos

Los más fáciles de encontrar fueron `drawable` , `mipmap` y `strings.xml`. Encontré más dificultad en encontrar la variable `minSdk` .

## Relación entre MainActivity y activity_main

Mientras que `MainActivity.kt` se trata del comportamiento de la pantalla, `activity_main.xml` es su estructura visual.

## Concepto Menos Claro

Como tal creo que el concepto menos claro que puedo llegar a tener es cual es la diferencia entre los archivos de `drawable` y `minimap` debido a que ambos ficheros guardan imágenes.

# 4 Modificar la Aplicación

## Archivos modificados

He modificado los archivos `strings.xml` y `activity_main.xml` .

## Cambios realizados

He modificado el archivo `strings.xml` para centralizar todos los recursos de texto de la aplicación. En primer lugar, actualicé la propiedad `app_name` para cambiar el nombre visible de la app a **UT1 - Elisabeth Molina**. Asimismo, edité los recursos existentes ( `titulo` y `subtitulo` ) e incorporé una nueva cadena llamada `nombre` para almacenar mi nombre y apellidos. Por último, actualicé el campo `descripcion` con una frase adaptada a los requisitos del proyecto.

En cuanto los recursos gráficos, creé uno nuevo desde las herramientas de Android Studio seleccionando uno de los iconos de su galería nativa guardándolo como ic_logo_luna.

En el `activity_main.xml` añadí un nuevo componente `TextView` para que así se pudiera mostrar mi nombre. A si mismo, aumenté el tamaño del título a 28sp , le asigné el estilo de cursiva a mi nombre y modifiqué su margen para que fuera de 14dp y no de 12dp.

## Relación entre archivos y pantalla

Desde `activity_main.xml` se colocan los archivos los cuales vemos en la pantalla. Ahí es donde se aplican los tamaños, estilos y restricciones los cuales ve el usuario cuando abre la aplicación. Además de que todos los cambios realizados en el archivo `strings.xml` se propagan, es decir, cada vez que se realiza un cambio en uno de sus textos este se guarda y se propaga en donde este texto sea usado.

## Errores o dificultades

Como tal, no he encontrado de gran dificultad navegar por la app y poder encontrar aquello que necesitaba modificar.

# 5 Comprobar el resultado

## Comprobaciones

Antes de terminar la práctica he tenido que tener en consideración si el proyecto, tras ser lanzado, compila de manera correcta sin lanzar ningún error. Después salí al menú del emulador para comprobar si el nombre de la aplicación había sido cambiado. Por último, comprobé si los cambios visuales que había realizado estaban correctos.

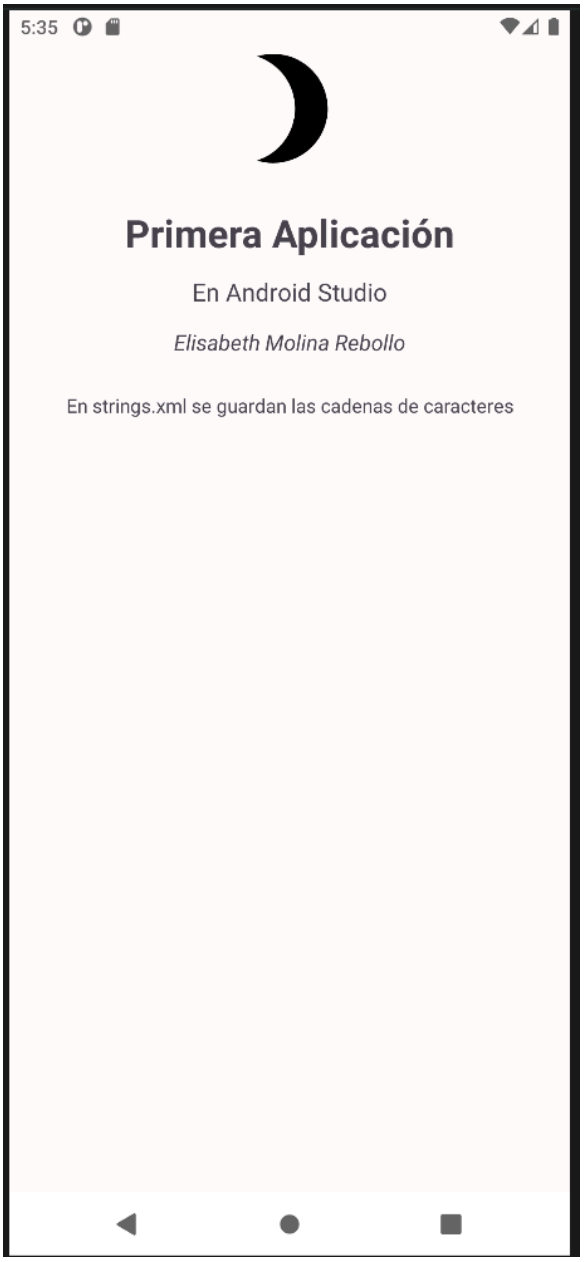
## Correcciones de última hora

Al lanzar la aplicación, me di cuenta de que la descripción se encontraba muy cerca del nombre, lo que me extrañó debido a que el margen que especifiqué había sido considerable. Revisé el código y observé una línea errónea que no había cambiado. Como mi nombre fue un nuevo texto que añadí entre el subtítulo y la descripción no me fijé en la línea de restricción `app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/textSubtitulo"` , por lo que la descripción seguía con esa misma línea, quedando muy pegada al nombre. Lo cambié y ya el texto se colocó como deseaba.

## Pasos que recordaría

En mi opinión, los pasos a seguir de esta práctica son bastante sencillos, por lo que recordaría una gran mayoría de ellos ya que los recursos y las cosas a cambiar son bastante fáciles de encontrar dentro del entorno de desarrollo.

# Captura


5:35
Primera Aplicación
En Android Studio
Elisabeth Molina Rebollo
En strings.xml se guardan las cadenas de caracteres